

وضعية الانطلاق

الكفاءة
الختامية

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالرؤية المباشرة وغير المباشرة للأجسام (الصورة في المرآة المستوية)، بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي وقانوني الانعكاس.

مركبات
الكفاءة

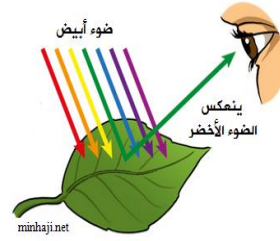
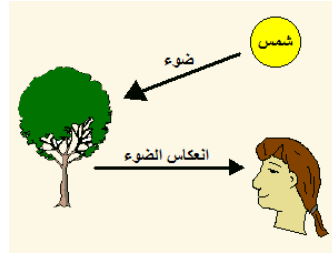
- يقدر أبعاد ومواضع الأجسام باستخدام نموذج الشعاعي الضوئي في الرؤية المباشرة.
- يحدد صورة جسم بواسطة مرآة مستوية مستخدما قانوني الانعكاس.
- يوظف ظاهرة الانعكاس ومجال الرؤية في الحياة اليومية.

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تقديم الوضعية	<u>نص وضعية الانطلاق :</u> اهتم العلماء منذ القدم بدراسة الظواهر الضوئية ، و كذلك تفسير كيفية رؤية العين للأجسام ، من بينهم ابن الهيثم الذي لُقّب بأب الضوء ، باكتشافه الشعاع الضوئي. بعدها تم اختراع عدة وسائل ضوئية من طرف نيوتن كالتلسكوب و المكروسكوب الضوئي . نحن في أمس الحاجة للضوء في الرؤية و كذلك استخدامه في مجالات حساسة ، خاصة في المجال الطبي كالعلاج بالليزر و إجراء الأشعة بأجهزة ضوئية. كما اعتقد البعض في العصور القديمة أن لرؤية الأجسام، العين تصدر أشعة ضوئية ثم تتم الرؤية. 1- هل توافقهم الرأي ؟ فسّر ذلك ؟ 2- هل العين ترى الأجسام بأبعادها الحقيقية ؟ و كيف يتم رؤية الجسم بكامله ؟ 3- هل لديك فكرة في طريقة تعيين قطر الشمس ؟ 4- ما هي النظريات الرياضية التي تعتمد عليها لمعرفة طول جسم معين بعيدا عنا ؟	- يقرؤون الوضعية جيدا - يكتبون الوضعية في كراس الدروس -ربما يطلبون بعض التوضيحات -يطرحون الفرضيات و يكتبونها في كراس النشاطات .	15د 45د

حل الوضعية الانطلاقية [الظواهر الضوئية]

***1** لرؤية الأجسام ، العين لا تصدر أشعة ضوئية لرؤيتها.

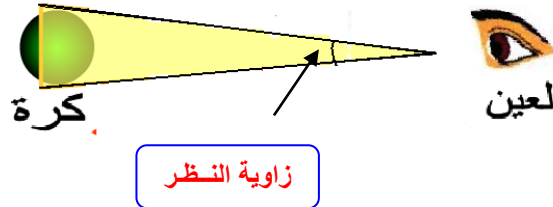
سقوط الأشعة الضوئية على الجسم ← انعكاس الضوء من الجسم إلى العين ← تتم الرؤية.



2- العين لا ترى الأجسام بأبعادها الحقيقية، بينما يتم رؤيتها بصورة منظورية [غير حقيقية].

- تزداد أبعاد الجسم كلما اقتربنا من الجسم.
- تنقص أبعاد الجسم كلما ابتعدنا الجسم.

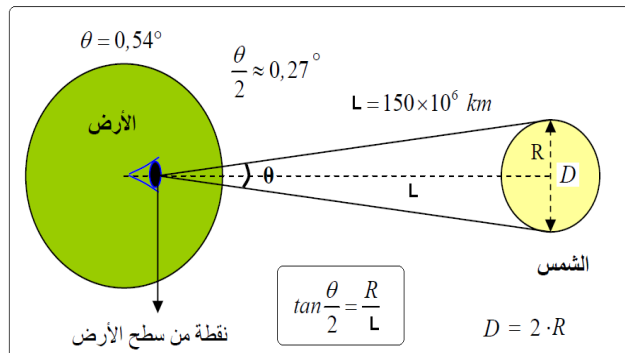
*** رؤية الجسم بكامله:**



جميع نقاط الجسم تقع في مجال الرؤية و غير محجوبة عنها.
[زاوية النظر تشمل كل نقاط الجسم.]

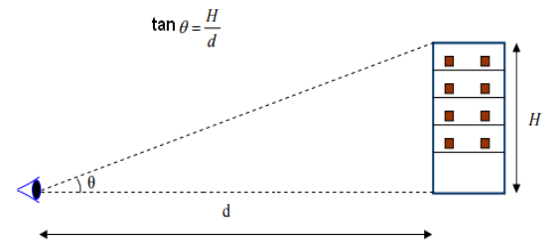
زاوية النظر: هي الزاوية التي تمكن العين من الرؤية الكاملة للجسم .

3- تعيين قطر الشمس:

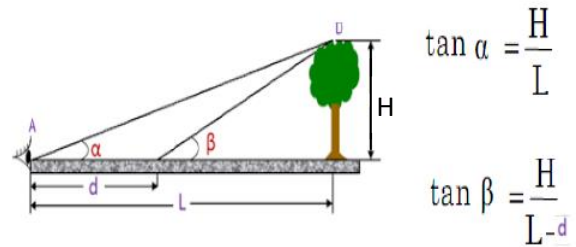


4- النظريات الرياضية التي نعتد عليها لتعيين طول جسم معين بعيدا عنا ؟

أ- الاعتماد على زاوية النظر: **تعيين ارتفاع العمارة.**



ب- طريقة التثليث: **تعيين ارتفاع الشجرة.**



$$H = d \times \frac{\tan \beta \times \tan \alpha}{\tan \beta - \tan \alpha}$$